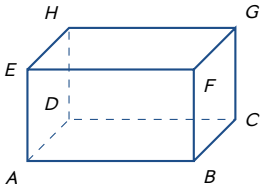
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 3 — Pythagore dans l'espace

Rappel : dans l'espace, je cherche un triangle rectangle contenu dans un plan (une face, ou un plan de coupe), puis j'applique le théorème de Pythagore.

1 $ABCDEFGH$ est un pavé droit avec $AB = 6$ cm, $BC = 2$ cm et $CG = 3$ cm.



a. Calculer AC (valeur exacte).

.....

b. Justifier que ACG est rectangle en C.

.....

c. En déduire AG : .....

2 Un cube a des arêtes de 5 cm. Calculer la diagonale d'une face, puis la grande diagonale du cube (au dixième).

.....

.....

3 **Le cône.** Un cône de révolution a pour rayon 5 cm et pour hauteur 12 cm. Calculer la longueur d'une génératrice.

.....

.....

4 **La pyramide.** $SABCD$ est une pyramide régulière à base carrée de côté 6 cm et de hauteur $SO = 4$ cm (O centre du carré). M est le milieu de $[BC]$.

a. Calculer SM (dans le triangle SOM rectangle en O, $OM = 3$ cm) : .....

b. En déduire l'aire latérale de la pyramide : .....

5 **La baguette.** Peut-on ranger une baguette de 1 m dans une boîte de 80 cm sur 50 cm sur 40 cm ?

.....

.....

Sur le cahier

6 Dans la pyramide de l'exercice 4, calculer la longueur de l'arête $[SA]$.